MetrixRTA 0.3.3 | Органы управления

Главное окно

- − / + - Свернуть или развернуть левую панель управления.
- RUN - Начать захват входного сигнала и расчет измерений.
- STOP - Остановить входной захват; также прерывает активный Frequency Step.
- 00:00:00 - Счетчик длительности текущего сеанса RUN.
- ⚙ Audio I/O - Открыть настройки аудиоустройств и цифрового режима.
- IN / OUT sample rate - Выбрать частоту дискретизации входа и выхода в отдельных списках.
- Swap IN channels - Поменять местами логические левый и правый входные каналы.
- Swap OUT channels - Поменять местами логические левый и правый выходные каналы.

Audio I/O

- Physical audio - Работать с физическими аудиоустройствами.
- Digital loopback - Включить внутренний цифровой тракт для проверки без внешнего подключения.
- Sample rate, Hz - Задать частоту дискретизации цифрового loopback.
- Enable input - Разрешить входной канал захвата.
- Enable output - Разрешить аудиовыход генератора.
- API: WASAPI / ASIO - Выбрать звуковой API отдельно для Input и Output.
- Input device / Output device - Назначить физические устройства соответствующих направлений.
- ASIO driver - Выбрать драйвер ASIO.
- Panel - Открыть панель управления драйвером ASIO.
- Bit depth - Выбрать доступную разрядность формата устройства.
- Buffer - Задать длительность буфера WASAPI там, где параметр доступен.
- Refresh - Повторно обнаружить доступные устройства и форматы.
- OK - Проверить и применить выбранную конфигурацию.
- Cancel - Закрыть диалог без применения выбранного черновика.

FFT

- FFT size - Задать число отсчетов FFT. Большее число повышает частотное разрешение и увеличивает время накопления.
- Window - Выбрать оконную функцию для FFT.
- Beta - Установить параметр окна Kaiser, когда оно выбрано.
- Order - Установить порядок окна Rife-Vincent, когда оно выбрано.
- AC - Удалять постоянную составляющую средствами FFT-окна; это не отдельный фильтр высоких частот.
- BW - Включить пользовательскую полосу измерения.
- BW Hz: нижняя / верхняя граница - Установить диапазон частот, используемый при расчете измерения.
- Full - Восстановить полную измерительную полосу.
- Show BW - Показать границы измерительной полосы на графике.
- Channels - Выбрать анализируемые/отображаемые входные каналы и режим их представления.
- Scaling - Открыть настройки Weighting, Normalization и FR compensation.

FFT display

- Avg - Выбрать степень усреднения последовательных спектров.
- Reset - Сбросить накопленное усреднение.
- Peak hold: Off - Отключить удержание максимумов.
- Peak hold: Fast / Medium / Slow - Удерживать пики с выбранной скоростью спада.
- Peak hold: Forever - Удерживать максимумы без спада до очистки или нового запуска.
- Signal (Peak) - Отображать пиковые уровни спектральных компонентов.
- Signal (RMS) - Отображать RMS в фиксированном разрешении FFT.
- Noise (RMS Power) - Отображать шумовую мощность в экранных частотных столбцах.
- Noise Density - Отображать спектральную плотность шума на 1 Hz.
- Raw FFT - Показывать все FFT-бины.
- Markers - Открыть диалог пользовательских маркеров выбранного канала.

Generator

- Generator enabled - Разрешить генерацию выходного сигнала.
- Wake up sequence - Включить подготовительную последовательность для аудиовыхода.
- Signal type - Выбрать тип генерируемого сигнала.
- Options - Открыть дополнительные настройки выбранного типа сигнала, если доступны.
- Frequency exactly to FFT bins - Привязать частоту тонального сигнала к частотным бинам FFT.
- Invert phase - Инвертировать полярность выходного сигнала.
- Signal precision: 64-bit float / 24-bit PCM - Выбрать вариант представления данных генератора.
- Frequency, Hz - Ввести частоту сигнала; подтвердить Enter или выходом из поля.
- Level, dBFS - Установить уровень сигнала, в том числе кнопками изменения с шагом 0,5 dB.
- Routing: Left / Right - Подать сигнал только на выбранный выходной канал.
- Routing: Both - Подать сигнал на оба выходных канала.
- Routing: MONO V-BAL(+) - Нормальная полярность одного выхода и обратная другого.
- Routing: MONO V-BAL(-) - Обратное распределение полярностей относительно V-BAL(+).
- RUN GENERATOR - Запустить выходной генератор независимо от входного захвата.
- STOP GENERATOR - Остановить генератор.

Measurement

- Measurement (список) - Выбрать анализатор: General FFT, THD, THD+N, CCIF, SMPTE, DIM, Multitone, AM level, AM/PM Noise и доступные другие тесты.
- Settings - Открыть параметры выбранного измерения, если они предусмотрены.
- Show markers - Показать расчетные маркеры измерения.
- Show notch - Показать область исключения основной составляющей.
- Show notches - Показать несколько исключаемых полос Multitone.
- Step Tests... - Открыть окно автоматических пошаговых измерений.

Step Tests

- Step type: Frequency - Измерять заданную метрику последовательно на разных частотах.
- Step type: Level - Измерять метрику на последовательных уровнях сигнала.

- Level sweep mode: Step - Использовать измерение установившихся дискретных уровней.
- Measurement type - Выбрать измеряемый параметр для каждой точки.
- Step analysis channels - Выбрать Left, Right или Both для анализа.
- Start / Stop - Задать начало и конец диапазона частоты (Hz) или уровня (dBFS).
- Octave - Выбрать частотный интервал между соседними точками развертки.
- Points / 60 dB - Задать плотность точек для уровневого теста.
- Spacing: Linear - Распределить уровни равномерными приращениями амплитуды.
- Spacing: Log - Распределить уровни равными шагами в dB.
- Spacing: Progressive Light / Medium / Strong - Сгущать точки ближе к конечному уровню с выбранной интенсивностью.
- Points - Число DSP-замеров для проверки стабильности точки и усреднения.
- Tolerance (dB) - Разрешенный разброс уровня и измерений искажений в точке.
- Settling Time (ms) - Минимальная продолжительность периода стабилизации.
- First Step Delay (ms) - Дополнительное ожидание перед измерением первой точки.
- Stop at distortion > 1% - Прервать тест, когда измеренные искажения превысят 1%.
- X axis mode - Выбрать dBFS, dBr, Voltage или Power для оси уровней, при наличии соответствующей калибровки.
- X level detector - Выбрать Peak или RMS для определения уровня по оси X; Power требует RMS.
- X axis units - Выбрать единицы напряжения или мощности.
- X Axis Spacing - Выбрать тип масштабирования горизонтальной оси.
- Auto X - Автоматически подбирать границы по оси X.
- AES17 notch - Включить соответствующее исключение в расчете искажений.
- Show notch - Визуализировать полосу исключения.
- Show THD / Show THD+N - Включать и выключать соответствующие кривые на графике.
- Show harmonics / H2...H9 - Отображать отдельные гармоники выбранных порядков.
- Show thick lines - Использовать более толстые линии графика.
- Show datapoints - Показывать маркеры реально измеренных точек.
- Smooth curves - Сглаживать отображаемые линии между точками.
- START - Начать пошаговую последовательность.
- STOP - Прервать пошаговую последовательность.
- Status / Elapsed - Показать состояние теста и затраченное время.

View

- PLOT SETTINGS - Открыть точные пределы осей X/Y и выбор линейной или логарифмической оси частот.
- RESET ZOOM - Восстановить заданный в Plot Settings масштаб.
- AUTO VIEW (BW) - Подобрать видимый диапазон по измерительной BW, не меняя расчетную полосу.
- DEFAULT VIEW - Вернуть стандартный частотный и амплитудный диапазон, выбрать Log.
- Солнце / луна - Переключить дневное или ночное оформление графика.
- SAVE PRESET - Сохранить параметры программы в файл .cfg.
- LOAD PRESET - Загрузить параметры программы из файла .cfg.

Мышь и объекты на графике

- Колесо внутри графика - Увеличивать или уменьшать частотный масштаб вокруг курсора.

- Левая кнопка + перетаскивание фона - Горизонтально перемещать увеличенный спектр.
- Колесо над левой / правой частью X - Изменять нижнюю / верхнюю границу частот.
- Колесо над верхней / нижней частью Y - Изменять верхнюю / нижнюю границу уровня.
- Двойной щелчок по половинам X - Сбрасывать соответствующую частотную границу к разрешенному пределу.
- Правая кнопка после STOP - Открывать контекстное меню графика.
- Add text / Add Arrow - Добавить текстовую подпись или стрелку.
- Двойной щелчок по подписи - Редактировать текст подписи.
- Delete / Escape - Удалить выделенный объект / отменить текущую операцию.
- Undo last object operation - Отменить последнюю операцию над объектами.
- Delete all objects - Удалить все пользовательские объекты графика.
- Clear spectrum / Clear peak hold - Очистить отображенный спектр / удерживаемые пики.

Overlays

- Set (номер) - Скопировать текущую видимую кривую в слот; повторная запись заменяет предыдущую.
- Spectral Data / Peak Hold Data - Выбрать источник записываемой кривой, если программа предложила выбор.
- On - Показать или скрыть сохраненную кривую.
- Подпись слота - Переименовать записанную кривую.
- Options... - Открыть настройки имени Legend и смещения Offset (dB).
- Apply / OK - Применить изменения с сохранением окна открытым / с закрытием окна.
- Save... - Сохранить данные кривой в .ovl или .csv.
- Load... - Загрузить данные кривой из .ovl, .mic или .csv.
- C1 / C2... Average - Рассчитать среднюю кривую в dB по выбранным слотам.
- C1 / C2... Subtract - Вычесть слот subtract из слота from, получить разность уровней в dB.

Калибровка и коррекции

- Weighting - Выбрать частотную весовую коррекцию.
- Normalization - Включить и настроить нормирование уровня.
- FR compensation - Включить компенсацию частотной характеристики по файлу.
- Manual Calibration - Задать соответствие dBFS Peak и опорного напряжения вручную.
- Measured Calibration / Start calibration - Измерить опорное напряжение для калибровки.
- Voltage Type - Выбрать определение применяемого напряжения.
- Calibration enabled - Включить применение сохраненной калибровки.
- Amplitude units - Выбрать единицы амплитуды при наличии калибровки.